UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Ing – Desarrollo y Gestión de Software

Desarrollo para Dispositivos Inteligentes

Prof. Luis Manuel López Hernández

"Documentación del Proyecto"

Burgara López Miroslava Vianey
De Alba Martínez José Carlos
Díaz Mercado Anthony Ricardo
Pozos Vásquez Iván Alejandro
9 ° A
14/04/2026

Índice

Introducción y contexto del negocio 3
Descripción de la problemática 3
Propuesta de solución 4
3.1 Plataforma Web (E-commerce) 4
3.2 Aplicación Móvil (Administrativa) 4
Perfiles de usuario 5
Requerimientos del Sistema 5
5.1 Requerimientos Funcionales (RF) 5
5.2 Requerimientos No Funcionales (RNF) 6
Modelo de Datos 7
Diagrama Entidad-Relación 7
Modelo Relacional 8
Procesos (Diagramas de Flujo) 9
Flujo Web 9
Flujo Móvil 10
Identidad de marca: El Logotipo 11
Paleta de colores (Psicología y Uso) 11
Tipografía y estética 12
Vinculación con herramientas digitales 12

Introducción y contexto del negocio

El presente proyecto surge de la necesidad de modernización de la Librería "El Sótano", una empresa dedicada al sector de Comercio Retail de material literario y educativo. Actualmente, la organización gestiona sus operaciones mediante un modelo tradicional, donde el control de inventarios y ventas se realiza de forma manual o semi-controlada, limitando su competitividad en el mercado digital actual.

Descripción de la problemática

Tras un análisis detallado, se identificaron los siguientes puntos críticos que afectan la rentabilidad y eficiencia de la librería:

- ***Estancamiento Operativo**: El uso de hojas de cálculo (Excel) compartidas genera "cuellos de botella", ya que solo un usuario puede editar los datos a la vez.*

- ***Inconsistencia de Datos:** El registro manual es propenso a "errores de dedo", causando un desfase peligroso entre el stock real físico y el registrado en sistema.*

- ***Barrera Geográfica:** La falta de una plataforma e-commerce impide captar clientes fuera de la zona local.*

Propuesta de solución

Se propone el desarrollo de un Sistema de Gestión Integrado basado en el principio de Separación de Responsabilidades, compuesto por dos interfaces principales:

3.1 Plataforma Web (E-commerce)

- *Enfocada al cliente final para facilitar la venta externa.*

- *Catálogo Dinámico: Visualización de libros con metadatos completos (ISBN, Autor, Editorial).*

- *Experiencia de Usuario: Gestión de carrito de compras, visualización de tendencias y los más vendidos.*

3.2 Aplicación Móvil (Administrativa)

- *Enfocada al personal de almacén para la optimización del control interno.*

- *Automatización de Inventario: Uso de cámara para escaneo de códigos QR/Barras y alta automática de productos.*

- *Módulo de Auditoría: Sistema de validación de pedidos contra recepción física e informe de incidencias.*

Perfiles de usuario

1. *Cliente Final: Usuario que navega, busca libros y realiza compras en la web.*

2. *Almacenista: Usuario de la App móvil encargado del escaneo, recepción de mercancía y auditoría.*

3. *Administrador: Perfil con acceso total para gestionar usuarios, validar incidencias reportadas por la app y actualizar el catálogo global.*

Requerimientos del Sistema

5.1 Requerimientos Funcionales (RF)

- RF-01: El sistema debe permitir el registro y autenticación segura de usuarios.

- RF-02: La aplicación móvil debe integrar la cámara del dispositivo para lectura de códigos.

- RF-03: El sistema web debe mantener un carrito de compras persistente durante la sesión.

- RF-04: El sistema debe registrar incidencias automáticamente cuando existan diferencias en la recepción de pedidos.

5.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- RNF-01 (Sincronización): La actualización de datos entre la App y la Web debe ocurrir en un tiempo menor a 2 segundos mediante una API REST.

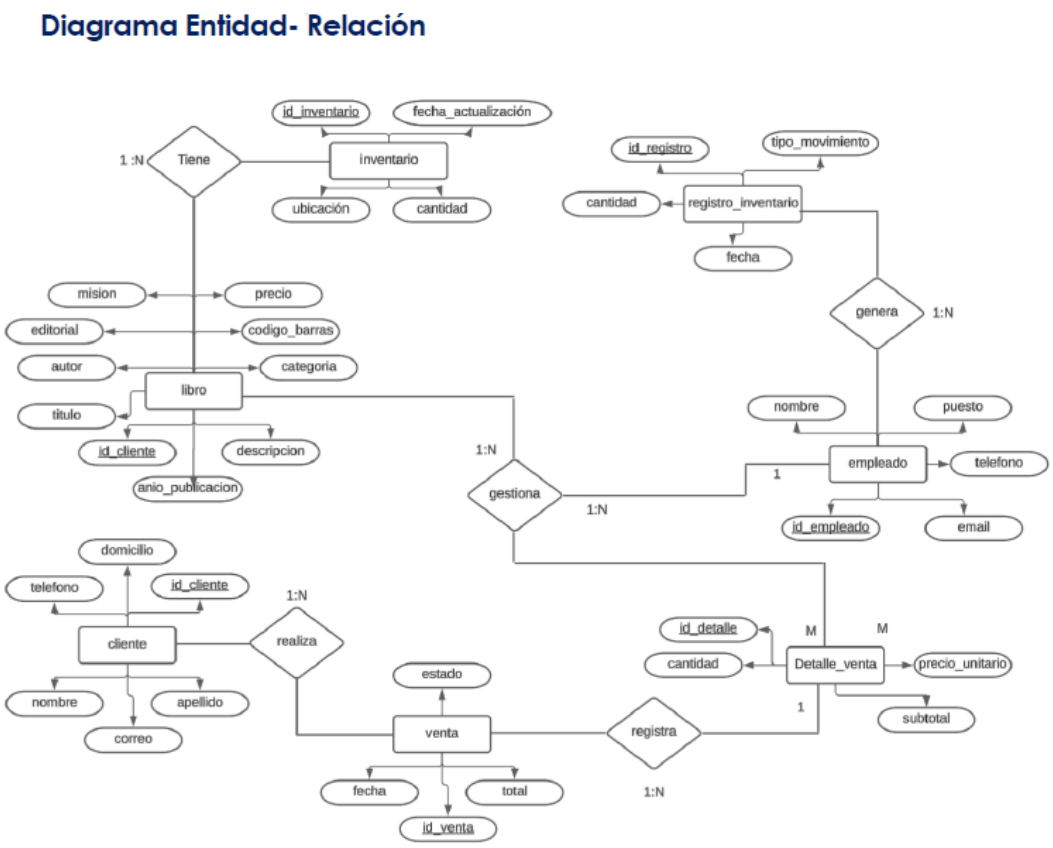
- RNF-02 (Disponibilidad): La plataforma web debe estar disponible el 99.9% del tiempo para garantizar ventas constantes.

- RNF-03 (Seguridad): Uso de tokens de seguridad para la comunicación con la base de datos MySQL/MongoDB.

Modelo de Datos

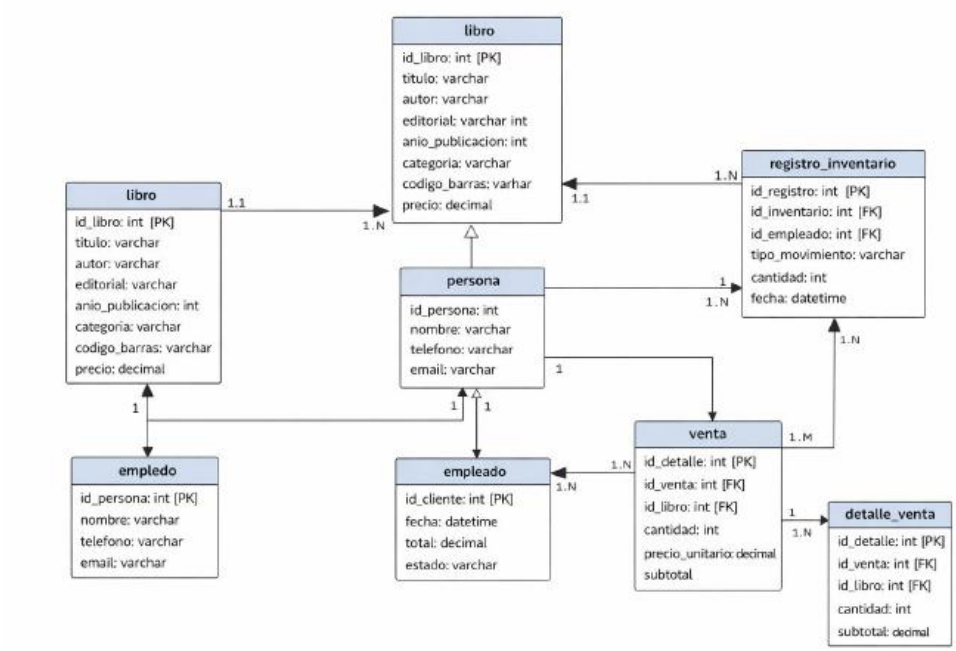
Se implementó un modelo relacional normalizado para garantizar la consistencia de la información. La entidad Libros actúa como eje central, conectándose con Pedidos para las ventas web y con Incidencias para el control administrativo desde la aplicación móvil.

Diagrama Entidad-Relación



Modelo Relacional

Modelo Relacional

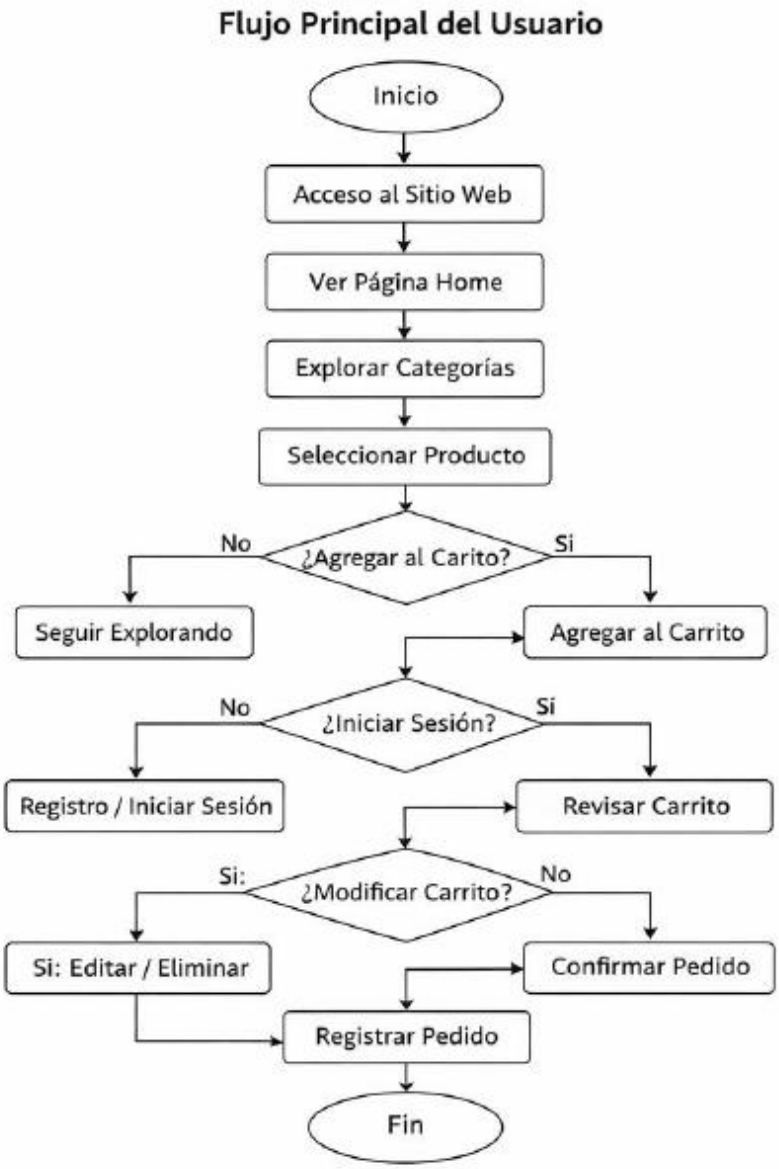


Procesos (Diagramas de Flujo)

La lógica del sistema se divide en dos flujos principales sincronizados por una base de datos única:

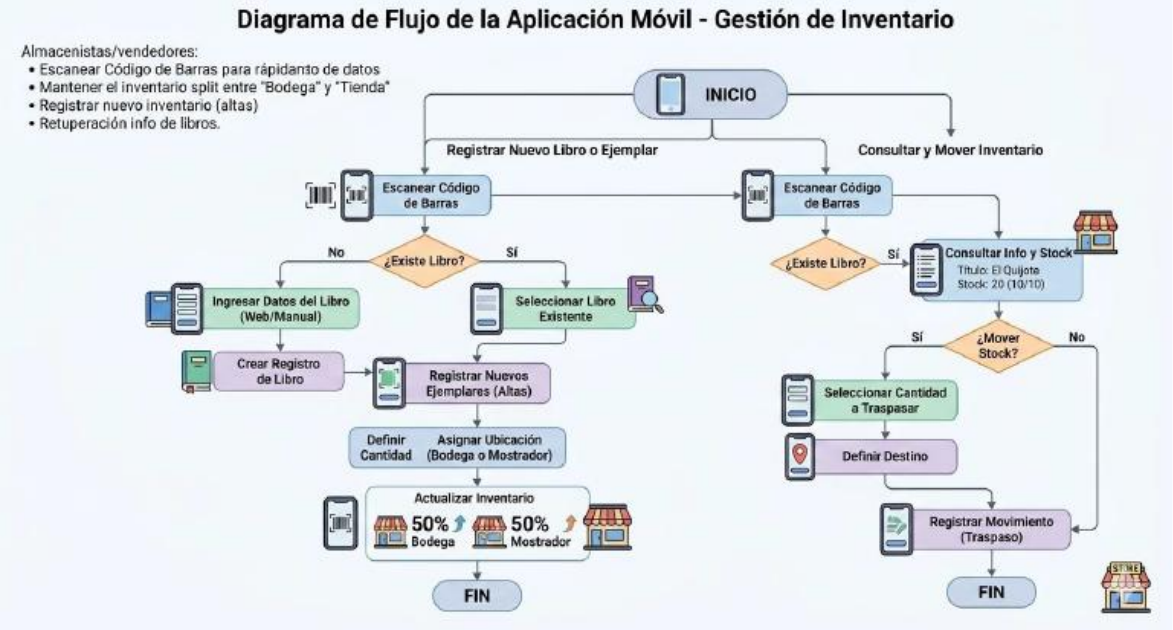
Flujo Web

Optimizado para la conversión de ventas, permitiendo un proceso de compra intuitivo de 5 pasos



Flujo Móvil

Enfocado en la eficiencia operativa, integrando hardware (cámara) para automatizar la auditoría de stock.



Identidad de marca: El Logotipo

El logotipo de Librería “El sótano” es una síntesis visual que fusiona la figura humana con un libro.

- *La figura humana en postura de entusiasmo representa al lector descubriendo un título, mientras que la forma del libro actúa como base y motor del conocimiento.*

- *Con este logo quisimos simbolizar la conexión entre la tecnología que desarrollamos y la satisfacción del usuario final (lector) al encontrar lo que busca.*

Paleta de colores (Psicología y Uso)

El diseño utiliza una gama cromática pensada para transmitir profesionalismo y claridad:

- *Rojo Principal: Representa el "Corazón de la marca". Transmite confianza, seriedad y profundidad tecnológica. Se utiliza en encabezados y elementos de jerarquía.*

- *Blanco y Gris Claro: Aplicados para la "Legibilidad y Elegancia". Estos tonos proporcionan un fondo limpio que permite que el contenido (los libros) sea el protagonista.*

- *Negro/Gris Oscuro: Utilizado estratégicamente para la "Claridad y Foco" en textos y botones de acción, facilitando la lectura prolongada.*

Tipografía y estética

- Estilo: Se seleccionó una tipografía moderna y de trazos limpios que busca el equilibrio entre lo clásico del mundo literario y lo moderno del desarrollo de software.

- Objetivo Visual: Crear una interfaz que no fatigue al usuario y que mantenga una estructura organizada (estética minimalista).

Vinculación con herramientas digitales

El diseño fue concebido para ser totalmente responsivo y coherente en dos entornos distintos:

- Entorno Web: Optimizado para la visualización de grandes catálogos y gestión de carritos de compra.

- Entorno Móvil: Diseñado con un enfoque en la ergonomía y rapidez, permitiendo que el almacenista use funciones de hardware (cámara) sin distracciones visuales innecesarias.

Mockups

Mockups Web

¿Listo para elegir el producto perfecto para tí? Contáctanos a través de WhatsApp o rellena el formulario, y te responderemos a la brevedad.

VIA WHATSAPP

Nombre completo

Correo electrónico

Número de teléfono

Asunto

Mensaje

ENVIAR

CATEGORÍAS NOVEDADES MÁS VENDIDOS OFERTAS CONTACTO LOGIN

Carrito de Compras

Tu carrito está vacío.

Ver productos

Copyright © 2026 - ExaLogic

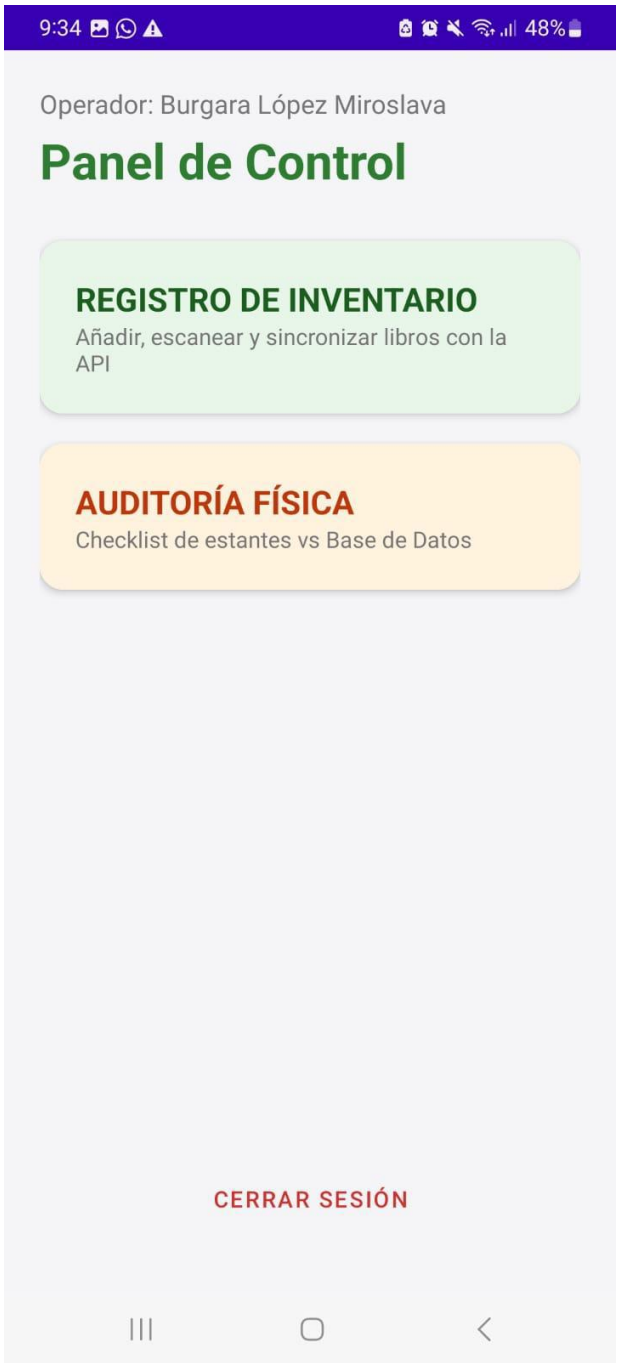
Email

Password

Remember me

Forgot your password? LOG IN

Mockuops Móvil



9:34 48%

REGISTRO DE ALMACÉN

ESCANEAR CÓDIGO DE BARRAS

Identificación Básica

ISBN

Título del Libro

Autor(es)

Precio $

Cantidad

Logística y Estado

GUARDAR Y SINCRONIZAR

9:34 48%

AUDITORÍA DE INVENTARIO

Ingrese ISBN a verificar

VERIFICAR EXISTENCIA